
Harmattan — Sandbox géopolitique : trouvailles du 5 juin 2026

Younes Bouhassoun — Harmattan Intelligence
(avec Claude, bâtisseur)

5 juin 2026

Table des matières

Objet	2
L'instrument	2
Les sept lois émergentes (simulateur abstrait)	3
Loi 1 — Topologie != valeur : un carrefour rend la guerre totale, même gratuit .	3
Loi 2 — Le calice empoisonné : un prix modéré est un atout, un prix énorme est un piège	3
Loi 3 — L'horloge politique contre l'horloge militaire	3
Loi 4 — « Renforcer le succès, pas l'échec » : la doctrine réactive perd partout .	4
Loi 5 — La guerre brûle son propre carburant	4
Loi 6 — Le coût civil est une propriété du monde doctrinal	5
Loi 7 — Les civils appris fuient la géographie stratégique, pas la menace visible	5
Le couplage Arma (test du 5 juin au soir)	5
Le pipeline	5
Trouvaille 8 — Un micro-avantage tactique se propage en hégémonie stratégique	6
Test doctrines propre (rotation + égalisation + spawn corrigé) — résultat final .	7
Bilan méthodologique	7
Artefacts produits (état au 5 juin, 21 h)	8
Nuit du 5 au 6 juin — la couche opérationnelle	8
L'architecture à trois étages	8
Le wargaming : 60 opérations, deux fausses conclusions tuées	9
Loi 9 — la richesse rend la guerre totale (carte de régimes, 48 conditions, ~1.8 M guerres)	9
Loi 10 — le prédateur économique : co-dominant mais instable (doctrine D, instrument nettoyé)	10
Les leçons d'ingénierie de la nuit (à relire avant chaque session)	10
Dette et prochaines étapes	11

Objet

Ce document consigne les résultats d'une journée de recherche sur le **sandbox géopolitique Harmattan** : un laboratoire sur GPU où des lois de la puissance (territoire, ressources, doctrines, populations) deviennent **mesurables**, couplé en fin de journée au moteur Arma 3 pour résoudre les batailles en haute fidélité. Sept lois émergentes ont été établies dans le simulateur abstrait, une huitième trouvaille (propagation d'un micro-biais tactique en hégémonie stratégique) est sortie du couplage Arma. Tout est reproductible : chaque loi est adossée à un protocole, des effectifs de guerres simulées, et ses limites.

Portée épistémique, énoncée d'emblée : ce sont des lois *de ce modèle*. Leur valeur n'est pas « voilà comment marche le monde » mais « voilà une méthode qui rend des hypothèses stratégiques comparables et falsifiables » — variation contrôlée, baselines, rotations, seeds indépendantes, vérification adversariale.

L'instrument

- **geo_gpu.py** (v1->v4) : N pays sur un anneau de régions; territoire -> trésor -> force; combat de frontière (le plus fort perce, conquérir = surextension); capitale = mort; **une colline par pays, victoire = tenir 2 collines simultanément** (règle Younes); **doctrines d'allocation par pays** (A/E/Z); **population civile par région** (produire, fuir, mourir — économie endogène). 100 % tenseurs PyTorch sur RTX 3090, ~200-350 k pas de guerre/s, 10^4 - 10^5 guerres par condition expérimentale.
- **run_geo.py** : harnais de mesure (types de fin, durées, winrates par doctrine, métriques civiles, mode - - summary pour sweeps).
- **train_civ.py** : politique civile **apprise** (PPO, avantage partagé par région) remplaçant la règle de fuite.
- **geo_arma.py** : couplage stratégique->tactique — 10 serveurs Arma headless, la bataille de la colline la plus menacée de chaque guerre est résolue dans le vrai moteur (45 unités/bataille, 450 simultanées), le verdict remonte dans la carte.

Les sept lois émergentes (simulateur abstrait)

Loi 1 — Topologie != valeur : un carrefour rend la guerre totale, même gratuit

Protocole : ajout d'une région centrale (KOTH) reliée à une porte de chaque pays ; sweep du bonus de revenu 0->12 (4 096 envs, 50-113 k guerres/point). **Résultat** : à bonus **zéro**, la simple existence du carrefour fait passer les éliminations de 1.68 à 1.99/2 et la durée des guerres de 33 à 15.6 pas. La géographie de connexion détruit le tampon de l'anneau avant que la richesse joue. **Lecture** : l'architecture des connexions pèse avant la valeur des nœuds.

Loi 2 — Le calice empoisonné : un prix modéré est un atout, un prix énorme est un piège

Protocole : même sweep, métrique causale « le 1^{er} preneur du centre gagne-t-il ? » (la métrique « détenteur final » est tautologique — le vainqueur finit par tout tenir). **Résultat** : non-monotone — 0.47 (bonus 0) -> pic **0.57 (bonus 1)** -> **0.43 (bonus 12, sous la baseline)**. Prendre un prix énorme en premier concentre l'hostilité des deux autres et la surextension : l'avantage se retourne (malédiction *relative* : toujours > hasard 0.33). **Lecture** : la valeur d'un prix stratégique s'inverse au-delà d'un seuil — le désigner trop précieux le rend toxique.

Loi 3 — L'horloge politique contre l'horloge militaire

Protocole : règle « 2 collines » ; sweep de hold_T (durée de tenue exigée pour que la victoire soit reconnue), 1->20 pas (41-79 k guerres/point). **Résultat** : hold 1 -> **93 %** de victoires politiques, **0 %** d'annihilation, le perdant survit (vainqueur ~46 % du territoire). hold 20 -> la victoire politique devient lettre morte (6 %) et la guerre redevient totale (77 % d'annihilation). Invariant : le vainqueur tient TOUJOURS sa propre colline (1.00 sur ~250 k guerres) — le seul chemin gagnant observé est *consolidation intérieure + projection*. **Lecture** : plus une victoire est reconnue vite, moins la guerre détruit ; si l'horloge politique est plus lente que l'horloge militaire, la condition de victoire n'arrête plus rien (théorie de la terminaison des guerres, retrouvée empiriquement).

Loi 4 — « Renforcer le succès, pas l'échec » : la doctrine réactive perd partout

Protocole : doctrine = politique d'**allocation** du trésor à revenu identique (on isole la philosophie, pas l'avantage numérique). **A**=Amplificateur (tout sur sa pointe la plus forte), **E**=Égaliseur (uniforme sur le front), **Z**=Zéro-somme/Déni (tout face à la plus grosse force ennemie — réactif). 21 runs : sanity symétriques (~0.333 partout), mix AEZ ×3 rotations (invariant), **matrice d'invasion complète** ×3 **positions d'envahisseur** (invariante). **Résultat** (winrate envahisseur, équité = 0.33) :

envahisseur (inv.) / monde ->	monde-A	monde-E	monde-Z
A	—	0.757	0.523
E	0.062	—	0.310
Z	0.150	0.205	—

A est **strictement dominante** (envahit tout, rien ne l'envahit — seule stratégie évolutionnairement stable des trois). Z, la doctrine réactive, est la pire partout. Mix AEZ : A 0.50 / E 0.34 / Z 0.16. **Lecture** : allouer en réponse à la menace adverse = céder l'initiative en permanence. La maxime militaire classique (*reinforce success, starve failure*) ressort comme propriété d'équilibre. **Sous-trouvailles** : le caractère du monde dépend de sa composition (monde-E le moins décisif -> conflits gelés ; monde-Z hyper-décisif et bref ; la diversité doctrinale rend le monde plus décisif que l'homogénéité). **Effet état-tampon** : une doctrine faible ne gagne pas mais *redistribue* la victoire — selon le côté où un résident siège par rapport à l'envahisseur, son sort diverge ×3-7 (possiblement amplifié par l'asymétrie de placement des collines — non promu en loi avant vérification).

Loi 5 — La guerre brûle son propre carburant

Protocole : v4 « civils » — le revenu ne vient plus d'une rente territoriale mais de la **population** des régions tenues (production calibrée pour matcher l'ancienne rente) ; les civils fuient la menace et meurent quand une région change de mains (micro-règles assumées). **Résultat** : l'annihilation s'effondre partout (AAA : 0.37->0.09 ; EEE : 0.30->0.17 ; ZZZ : 0.40->0.31) ; guerres plus longues, moins décisives ; la victoire politique devient la fin dominante. **Lecture** : quand l'économie est endogène, morts et exodes détruisent la base fiscale avant que la conquête totale soit payable. Première limitation de la guerre produite par une mécanique *interne* et non par une règle imposée.

Loi 6 — Le coût civil est une propriété du monde doctrinal

Résultat (mondes symétriques, v4) : morts/population initiale — monde-E **0.179**, monde-Z 0.299, monde-A **0.367** (et le plus d'exode : 0.86). La doctrine qui *perd* les guerres (E) est celle qui protège les populations; la dominante (A) est la plus meurtrière. En mix, l'économie endogène **amplifie** la hiérarchie : A 0.58 / E 0.37 / **Z 0.05** (le réactif ne capture jamais de base fiscale; le conquérant saisit le tissu fiscal intact — 77 % de la population restante sous son contrôle : la conquête paie *en population*, pas de victoire à la Pyrrhus dans ce régime). **Lecture** : l'arbitrage puissance/humanité devient mesurable — c'est une variable morale-structurelle au sens du programme world-model.

Loi 7 — Les civils appris fuient la géographie stratégique, pas la menace visible

Protocole : la règle de fuite scriptée est remplacée par une politique neuronale partagée par région (obs locales, actions {rester, fuir-G, fuir-D}, reward = survie pure), PPO, monde AAA; baselines no-flee et règle-main; évaluation sur seed indépendante (24 k guerres); sonde comportementale (11 k guerres); test de transfert sur mondes jamais vus. **Résultat** : morts — RL **0.190** vs règle 0.368 vs immobiles 0.450 (**-48 % vs la règle**). Comportement découvert : le RL fuit *moins* que la règle à tout niveau de menace visible, mais **évacue préventivement à t<3 quand la menace est nulle** (0.13 vs 0.00) et **vide les collines** (population finale 9.3 % vs 32.1 %) — il a appris où la guerre IRA (les prix de la condition de victoire), pas où l'armée EST. Transfert : bat la règle dans tous les mondes non vus (EEE 0.126<0.181; ZZZ 0.255<0.300; AEZ 0.236<0.365) — comportement structurel, pas surajusté. **Lecture** : le déplacement anticipatif observé dans les vrais conflits (les populations près des objectifs stratégiques partent les premières) émerge d'un signal de survie pur. **Limites assumées** : pas d'attachement au lieu (partir est gratuit), pas de besoins, pas de loyauté, un seul cerveau. Chaque absence est une expérience suivante.

Le couplage Arma (test du 5 juin au soir)

Le pipeline

10 serveurs Arma headless = 10 guerres géopolitiques en parallèle (doctrines AEZ, civils RL dans la boucle). À chaque pas géo, la bataille de la colline la plus menacée est résolue dans le moteur : KOTH 3 factions, 15 unités/faction (45/bataille, 450 simultanées — plafond CPU pratique), cerveau koth_finetuned.pt, handicap de dégâts prop. à rapport

de forces géo, verdict (capture, sinon contrôle cumulé) imposé à la carte. **Premier run : 10/10 guerres bouclées en 20 minutes, 66 batailles Arma (68 % décidées par vraie capture à 45 unités, contre ~10 % à 9 unités — la masse rend le combat décisif), 27 verdicts de colline imposés par Arma.** La boucle stratégique(GPU)->tactique(Arma)->stratégique est fermée.

Trouvaille 8 — Un micro-avantage tactique se propage en hégémonie stratégique

Baseline abstraite (mêmes guerres, même seed) : **A gagne 8/10.** Avec batailles Arma : **le pays mappé sur OPFOR gagne 10/10** — le moteur renverse la hiérarchie doctrinale.

Enquête (chronologie honnête) :

1. Hypothèse « armure CSAT » -> **réfutée** : à équipement strictement égalisé (aucune protection, même fusil pour tous), OPFOR gagne encore 19/19.
2. Vraie cause, trouvée **dans notre code** : artefact d'échelle de la formule de spawn — la file d'unités s'étire vers le nord-est en coordonnées monde quel que soit le camp ; négligeable à 3 unités (± 12 m), elle déporte de **+78/+91 m** à 15 unités, et la file d'OPFOR (spawn au sud-ouest) pointe droit dans la zone de capture. OPFOR gagnait à *la course de spawn*, pas au combat.
3. Correctif (spawn en cercle centré) -> le biais **s'inverse** (BLUFOR 17/18, 40 % d'in-décis) : le spawn était le moteur principal, mais un résidu demeure — suspect : le cerveau lui-même, affiné dans l'ancien monde biaisé (observations en coordonnées monde -> habitudes positionnelles).
4. Réponse méthodologique définitive : **neutralisation statistique par rotation pays<->faction** (guerre i : pays c -> faction (c+i) mod 3) — quel que soit le biais résiduel, il se répartit également sur les trois doctrines.

Ce qui reste vrai et démontré : un avantage tactique microscopique (~80 m au spawn), invisible à petite échelle et indétectable dans le sim abstrait, **amplifié par la boucle de rétroaction stratégique (colline->territoire->trésor-> forces), produit un sweep hégémonique 10/10.** Micro-cause, macro-effet : le couplage des échelles révèle ce qu'aucune des deux échelles ne montre seule — c'est l'argument empirique central en faveur de l'architecture deux-échelles.

Test doctrines propre (rotation + égalisation + spawn corrigé) — résultat final

10 guerres, 76 batailles Arma (51 % décidées par capture en jeu — le combat *juste* stalemata davantage que le biaisé, qui décidait à 68 %), 22 verdicts de colline imposés, 25 minutes.

Vainqueurs	Géo-Arma (propre)	Baseline abstraite (mêmes guerres)
A — Amplificateur	5	8
E — Égaliseur	3	2
Z — Zéro-somme	2	0

Conclusion 1 — la hiérarchie doctrinale survit au vrai moteur. L'Amplificateur reste premier une fois tout biais neutralisé : le signal traverse la chaîne complète doctrine -> trésor -> forces géo -> handicap de spawn -> bataille réelle -> verdict de colline. La « philosophie économique » d'un pays se lit jusque dans l'issue de ses fusillades.

Conclusion 2 — la friction du réel est l'alliée du faible. Arma adoucit la domination (A : 8->5) et donne au réactif ses premières victoires (Z : 0->2) — dont une par élimination, au terme de la guerre la plus longue (11 pas) et la plus coûteuse en civils (0.31 contre 0.18 de moyenne) : le réactif ne gagne qu'à l'usure totale. Le bruit du combat réel (terrain, balistique, stalemates) empêche l'avantage structurel de se convertir mécaniquement.

Réserve : n = 10 guerres — cohérent avec l'abstrait, pas une preuve statistique indépendante (viser ~30+ guerres pour des intervalles propres).

Bilan méthodologique

Ce que la journée valide comme **méthode** (le vendable, au-delà des lois) :

1. **Variation contrôlée d'une seule variable** -> loi émergente (sweeps bonus/hold/doctrines).
2. **Baselines et sanity systématiques** (mondes symétriques ~1/3, rotations invariantes) avant toute conclusion.
3. **Métriques causales vs tautologiques** (1^{er} preneur vs détenteur final).
4. **Matrice d'invasion** (stabilité évolutionnaire) pour tester la robustesse d'une dominance.

- 5. **Seeds indépendantes + transfert** pour le RL.
- 6. **Chasse aux biais d'instrument** : hypothèse -> test -> réfutation -> cause réelle -> correctif -> neutralisation statistique quand la chasse est sans fin.
- 7. **Journal autoritaire** (MEMOIRE-COMMUNE .md) tenu au fil de l'eau, erreurs incluses (hypothèse CSAT réfutée, incident du garde __main__).

Artefacts produits (état au 5 juin, 21 h)

Fichier	Rôle
geo_gpu.py	sandbox géopolitique v4 (collines, doctrines, civils, hook civ_policy)
run_geo.py	harnais de mesure + sweeps
train_civ.py	PPO civils (garde __main__ posé)
civ_learner.pt	politique civile apprise (morts 0.190 vs règle 0.368)
geo_arma.py	couplage 10 serveurs géo->Arma->géo (rotation, égalisation, handicaps)
arma_env_koth.py	env KOTH 3 factions — spawn corrigé (cercle centré)
MEMOIRE-COMMUNE.md	journal autoritaire complet
multi_server.sh (sandbox)	lanceur M serveurs headless

Nuit du 5 au 6 juin — la couche opérationnelle

L'architecture à trois étages

Construite et validée dans la nuit : **chef d'opération** (machine à phases : ordres par escouade {objectif, posture}, transitions conditionnelles, contingences avec raison log-gée) -> **escouades** (cerveau gelé koth_finetuned en micro, postures = biais de logits : move/assault/suppress/hold, zéro réentraînement) -> **moteur** (ennemi scripté : garni-son, patrouilles, QRF déclenchable). Opération-type HARMATTAN-1 : raid en 5 phases

(infiltration 2 axes -> mise en place -> assaut sous suppression -> consolidation contre contre-attaque -> exfiltration), critères de succès mesurables. **Leçon de mouvement** : le micro-pilotage étrangle la marche (~10 m/min) — séparation mouvement opérationnel (waypoint de groupe hors contact) / action tactique (le cerveau au contact), comme une vraie unité. **Validation** : garnison de 8 anéantie pour 7 % de pertes amies dès le run 3.

Le wargaming : 60 opérations, deux fausses conclusions tuées

n=60 (30/plan)	Plan A — appui d’abord	Plan B — assaut direct
Succès	23/30 (77 %)	23/30 (77 %)
Pertes moyennes	17.4 %	13.8 %
Ennemis restants	0.77	0.53

Égalité parfaite au succès — et un cas d’école : la série 1 (n=15/plan) « prouvait » la supériorité de B (67-80), la série 2 « prouvait » celle de A (87-73). Régression vers la moyenne des deux côtés : une publication à n=15 aurait été fausse dans les deux sens. Conclusion défendable : **l’opération est robuste à la partition — le succès vient de la micro apprise et de la structure phases/contingences, pas du choix doctrinal de surface.** Modes d’échec distincts : A échoue par indécision (pertes faibles, garnison intacte), B par saignée.

Loi 9 — la richesse rend la guerre totale (carte de régimes, 48 conditions, ~1.8 M guerres)

À horloge politique fixe, augmenter la richesse du monde fait exploser l’annihilation (AEZ hold 10 : 0.77->0.93) : la richesse accélère l’horloge **militaire** pendant que l’horloge politique reste fixe — les capitales tombent avant que la victoire politique soit validée. Corollaires mesurés : guerres riches plus **brèves** et moins meurtrières pour les civils *par guerre*; **exception égalitaire** (le monde-E riche se gèle : paix par impuissance mutuelle, le plus humain de la carte); en guerre totale, le vainqueur contrôle jusqu’à 89 % de la population restante. Par ailleurs la hiérarchie A>E>Z est **universelle** sur la carte — aucun renversement par la richesse : la loi 4 est généralisée.

Loi 10 — le prédateur économique : co-dominant mais instable (doctrine D, instrument nettoyé)

La doctrine **D (déni de revenu)** vise la région ennemie la plus **peuplée** — étrangler la base fiscale. Après correction complète des tie-breaks (sanity DDD : 0.334/0.334/0.332; rotations invariantes à ± 0.003) :

- **Bataille royale A-D-E : D 0.499 / A 0.488 / E 0.013** — le prédateur économique fait jeu égal avec l'Amplificateur en écologie mixte, en dévorant l'Égaliseur.
- **Matrice d'invasion** : A reste l'**unique stratégie évolutionnairement stable** (rien n'envahit son monde, il envahit tout — y compris le monde-D à 0.370). Mais sous lui, un **sous-monde non transitif** : le bloc égalitaire collectif **repousse** le prédateur isolé (D->EE : **0.057** — pas de point riche faible quand la défense est uniforme); et le contre-forceur Z, perdant partout ailleurs, **envahit le monde des prédateurs** (Z->DD : **0.430** — la pointe du chasseur de population s'expose au contre-punch).

Lectures géopolitiques : la prédation économique paie dans les mondes divers à cibles molles; la défense collective égalitaire est *la* structure anti-prédateur; la contre-force est un spécialiste anti-prédateur. Le monde tout-D reste le plus brutal mesuré (annihilations massives, guerres-éclair, vainqueur sur des ruines).

Leçon d'instrument (3 incarnations en 24 h : pointe, fuite civile, couronnement du vainqueur) : *tout argmax est un tie-break déguisé, et tout tie-break déterministe est un biais en embuscade* — l'asymétrie DDD venait en dernier ressort des **complétions simultanées de victoire** (fréquentes dans les guerres symétriques de prédation, quasi absentes ailleurs — d'où des sanity trompeusement propres sur A/E/Z). Bruiter les départages par défaut.

Les leçons d'ingénierie de la nuit (à relire avant chaque session)

1. **Garde __main__ sur tout script** — le même bug a mordu deux fois en 12 h (train_civ, run_op).
2. **Jamais d'optimisation sans re-validation** — « l'amélioration » de la marche d'assaut a envoyé 10 opérations défiler sous le feu; le run de référence existait, il suffisait de re-tester contre lui.
3. **Le parallélisme est la seule accélération sur serveur dédié** (setAccTime ignoré) — 16 serveurs validés.
4. **À n=15, on publie des erreurs** — dans les deux sens.

Dettes et prochaines étapes

- **Dettes de consolidation (maximales)** : pas de git ; ce document et le snapshot save01 en tiennent lieu provisoirement. Priorité : dépôt git + note de recherche au format publiable.
- Variante Z = **déni de revenu** (l'interprétation zéro-somme non testée).
- **Coût de départ des civils** (attachement) — le vrai dilemme du déplacé.
- **RL stratégique** (cerveau-pays) : question ouverte du *tertius gaudens*.
- Ré-entraîner le cerveau KOTH dans le monde au spawn corrigé (lever le biais résiduel à la source).
- Sweep de régimes (income / nombre de pays / létalité) -> carte de régimes.